Machine Translated by Google

Question 1 (21 points)

Un chercheur vous a demandé de l'aide pour ce projet, ci-dessous :

Une ville a introduit des scooters à énergie solaire pour faciliter les transports urbains. Les données sont collectées le 45 jours consécutifs pour déterminer la relation entre les heures d'ensoleillement, appelées heures, et la charge restant, appelé vie (et également mesuré en heures). Les chercheurs souhaitaient prédire la charge restant étant donné les heures d'ensoleillement. Les données se trouvent dans le fichier scooters.sav.

a) Explorez la relation entre les heures solaires et la vie. Inclure les éléments suivants:

• Un nuage de points avec la droite de régression ajustée. (Le graphique doit être étiqueté de manière appropriée et une ligne de meilleur ajustement superposé).

• Une description de la relation dans l'échantillon (2-3 phrases)

(3 points)

b) Y a-t-il des points de données que vous recommanderiez de supprimer et pourquoi ou pourquoi pas ?

(1 point)

c) Le chercheur souhaite utiliser tous les points de données et pense que les données originales ne correspondront pas au modèle. hypothèses. Créez la variable dans SPSS, connectez-vous . À l'aide de la régression linéaire, modélisez le relation entre la charge restante en jours et le journal ( ). Pour ces relations, vérifiez à voir si les hypothèses d'ajustement de la régression ont été satisfaites.

(3 points)

d) Pour le modèle en (c) :

je. écrivez l'équation de régression des moindres carrés en termes de log ( ) et charge restante

ii. interpréter la pente en termes d'augmentation d'une unité du nombre d'heures de journal.

iii. Interpréter la constante

iv. prédire la vie restante en heures, lorsque les heures d'ensoleillement sont de 6 heures.

(4 points)

Machine Translated by Google

e) Le chercheur s'est également demandé comment la relation entre la charge et les heures d'ensoleillement changeait selon que la journée était ensoleillée ou non. La variable ensoleillée est codée 0 pour une journée non ensoleillée et 1 pour une journée ensoleillée. Produisez un nuage de points pour explorer l'hypothèse du chercheur. Ajoutez des droites de régression appropriées et discutez s'il semble y avoir une interaction. Décrire l'interaction ou l'absence d'interaction en termes de variables.

(3 points)

f) Centrez les heures d'ensoleillement à leur moyenne et effectuez une analyse de régression multiple pour tester si cette interaction est statistiquement significative, y compris les jours covariables dans le modèle. Incluez la sortie SPSS. Commentez les résultats. (2 points)

g) Écrivez l'équation de l'équation de régression multiple obtenue dans la partie f. (1 point)

h) Interpréter la constante de cette régression (1 point)

i) Interpréter le terme d'interaction de cette régression (1 point)

j) Écrivez des équations de régression distinctes pour quand il fait beau et quand il ne fait pas beau, en justifiant votre réponses avec sortie SPSS. (2 points)

Machine Translated by Google

Question 2 (12 points)

Un chercheur a émis l'hypothèse que le stress scolaire serait différent pour les enfants issus de milieux familiaux différents. En particulier, ils ont émis l'hypothèse que les enfants issus de familles à conflit élevé ressentiraient moins de stress que ceux issus de familles à conflit moyen et que les enfants de familles à conflit moyen ressentiraient moins de stress que ceux issus de familles à conflit faible*.

a) Énumérez les hypothèses qui doivent être satisfaites pour effectuer une analyse de variance unidirectionnelle afin de répondre à ces hypothèses, et pour chaque hypothèse, indiquez si l'hypothèse a été satisfaite.
Dans la mesure du possible, vérifiez à l'aide des résultats SPSS que les hypothèses ont été satisfaites. (3 points)

b) A partir des données du fichier stress.sav, réaliser les analyses et contrastes appropriés (3 points)

c) Rédiger un rapport qui répond aux hypothèses du chercheur. (6 points)

Machine Translated by Google

Question 3 (10 points)

Le gouvernement fédéral entreprend une étude sur la productivité des infirmières dans 3 contextes : les hôpitaux publics, les hôpitaux privés et les établissements de soins pour personnes âgées. Ils ont également examiné si chaque participant travaillait de jour après-midi ou de nuit et s'attendaient à constater une différence entre la productivité en fonction du contexte. Ils soupçonnaient que la productivité serait plus élevée dans le secteur privé que dans les autres secteurs, et plus élevée dans l'équipe de jour que dans les autres équipes, et ils souhaitent tester cela en utilisant des contrastes. Il vous a été demandé d'analyser les données et de préparer un résumé des résultats. Vous n'avez pas besoin de rédiger un rapport. Utiliser les données contenues dans nurses.sav pour réaliser une analyse de variance appropriée pour répondre aux hypothèses de la direction.

Il n’est pas nécessaire d’inclure une discussion sur les hypothèses de normalité pour cette question ou d’examiner des comparaisons post hoc.